

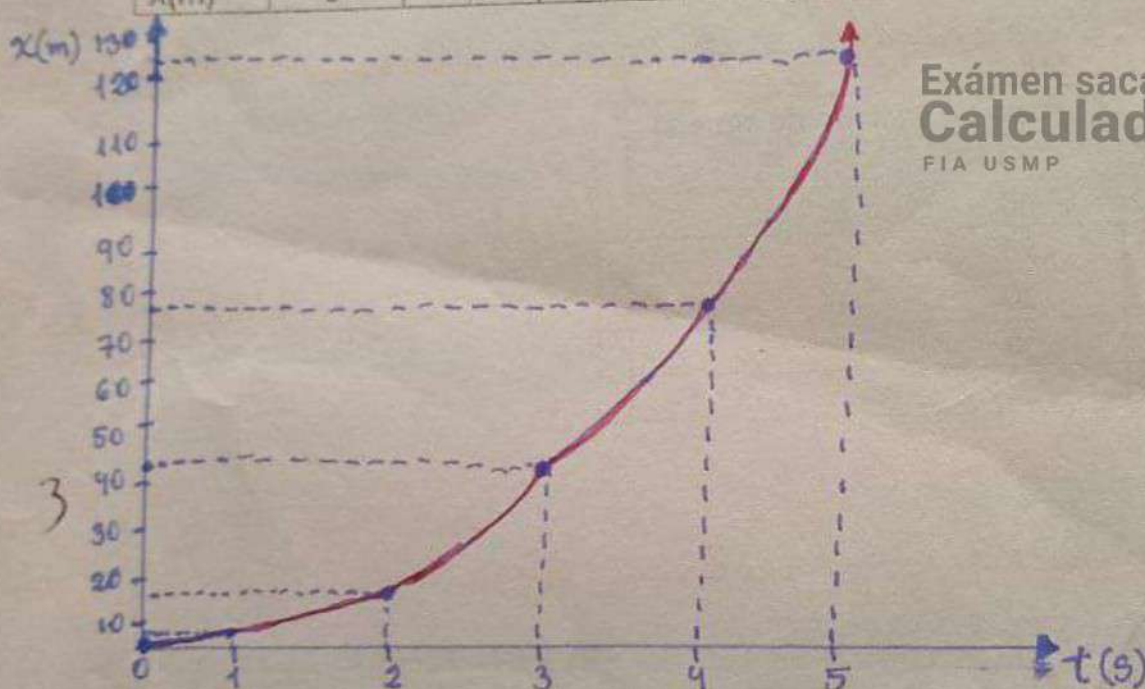
EXAMEN N° 3 DE LABORATORIO DE FÍSICA I

Apellidos y nombres del alumno:

1. La tabla adjunta contiene los datos de un objeto que cae libremente desde una determinada altura. Utilizando estos datos construya un gráfico de X vs t (en papel milimetrado)

(3p)

$t(s)$	0	1	2	3	4	5
$X(m)$	0	4,9	19,6	41,1	78,4	122,5



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. El gráfico que usted ha obtenido corresponde

(1p)

- (a) Movimiento uniforme ☒ movimiento variado (c) movimiento desacelerado (d) estado de reposo

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. El gráfico obtenido está relacionado con la ecuación

(1p)

- ☒ (a) $x = kt^n$ (b) $x = b + mt$ (c) $x = b - mt$ (d) $x = k t^n$

4. Si Usted tiene un gráfico no lineal en papel milimetrado y desea convertirlo en lineal, el procedimiento correcto es

(2p)

- ☒ (a) obtener los logaritmos de los datos y llevarlos a un papel logarítmico y graficar

Pregunta 3

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

2p

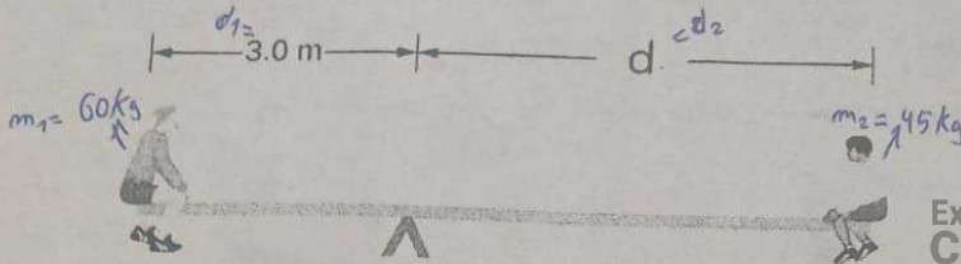
$$\tau = F \cdot d = m \cdot g \cdot d$$

$$60 \cdot 9.8 \cdot 3 = 45 \cdot 9.8 \cdot d$$

$$180 = 45d$$

$$d = \frac{180}{45}$$

$$d = 4 \text{ m}$$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

La figura muestra un balancín uniforme. El niño más pequeño a la derecha tiene una masa de 45 kg y el niño más grande tiene una masa de 60 kg. Para que haya equilibrio la distancia d debe ser igual a:

- (a) 4,0 m (b) 5,0 m (c) 2,4 m (d) 3,6 m

$$200 + F + 400 = 300 + 600$$

$$F + 600 = 900$$

$$F = 300 \text{ N}$$

$$F \cdot x + 400 \cdot 3 = 300 \cdot 2 + 600 \cdot 1.5$$

$$300 \cdot 2 + 600 \cdot 1.5$$

$$300x + 1200 = 1500$$

$$300x = 300$$

$$x = \frac{300}{300}$$

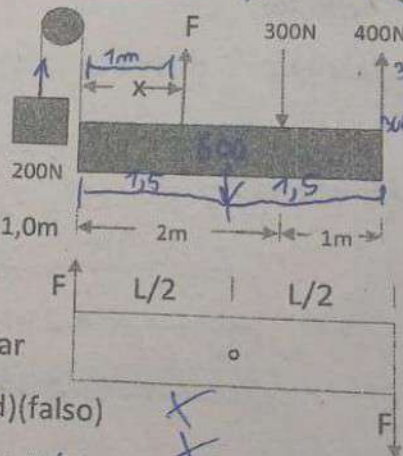
$$x = 1 \text{ m}$$

Pregunta 4

2,5p

Para que la barra uniforme de 600 N mostrada en la figura esté en equilibrio el valor de la fuerza F y la distancia x deben ser igual a:

- (a) 400N; 1,6m (b) 500N; 2,0m (c) 500N; 1,2m (d) 300N; 1,0m



Pregunta 5

En el sistema mostrado (figura) se puede afirmar

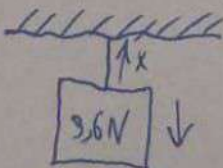
- (a) La barra está en equilibrio (verdad) (falso) ✓
 (b) La barra no está en equilibrio (verdad) (falso) ✓
 (c) La barra sube con velocidad constante (verdad) (falso) ✓
 (d) La barra baja con velocidad constante (verdad) (falso) ✓
 (e) La suma de momentos es igual a cero (verdad) (falso) ✓

Pregunta 6

1pto Un bloque de 3,6N se cuelga

atado de un extremo de una cuerda vertical y el otro extremo fijado en un soporte. Para que el sistema esté en equilibrio, la cuerda debe ejercer una tensión igual a:

- (a) 6,4 N (b) 3,6 N (c) 4,8 N (d) 3,2 N



$$3,6 - x = 0$$

$$x = 3,6 \text{ N}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La suma de las fuerzas debe ser 0

El torque debe ser 0

$$W - N = 0$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

Suma de fuerzas debe ser 0